

ATAXIA AGUDA

Bibliográfica Hospital Perrupato –Dr. Navarro David - 2019

Dr. Yerga - Neurólogo infantil.

1. Generalidades

1.1 Definición

La ataxia (del Griego ataktos: falta de orden) es un trastorno del movimiento que se caracteriza por una alteración de la coordinación motora voluntaria y del control postural. Se define como aguda cuando esta alteración motora se instala en menos de 72 horas de evolución en un niño previamente sano.

La ataxia adquirida aguda puede aparecer como episodio único o bien ser recurrente o episódica.

1.2 Fisiopatología

La ataxia es mantenida y regulada por el cerebelo, como órgano fundamental, en conjunto con las estructuras que con él se conectan a través de sus vías aferentes y eferentes, con elementos **cortico-subcorticales** por medio de fibras bidireccionales que forman los pedúnculos cerebelosos superiores y medio, conexión con estructuras propioceptivas se organiza a través los pedúnculos cerebelosos inferior y medio con fibras que transcurren por la **médula espinal**. Por último, con el **laberinto** se comunica por medio del pedúnculo cerebeloso inferior.

Las alteraciones localizadas en cualquier sitio de estas vías, independientemente de la etiología, pueden producir ataxia de manera focal o generalizada.

1.3 Clasificación

- Ataxia cinética o global: El trastorno es evidente durante la ejecución del movimiento. Se produce por afectación hemisférica cerebelosa.
- Ataxia estática o de tronco: El trastorno es evidente durante la situación sentada o de pie. Se produce por afectación vermiciana cerebelosa.

2. Etiología

Las etiologías de la ataxia son múltiples y variadas. Puede ser el único signo de presentación en un niño previamente sano o puede complicar a muy diversos procesos clínicos.

Las causas más comunes de ataxia aguda en la infancia son las **ataxias inmunomediadas postinfecciosas y en segundo lugar las secundarias a la ingestión de tóxicos**, lo que corresponde a más de las tres cuartas partes del total de las ataxias agudas en nuestro medio, seguidas de otras etiologías de incidencia mucho menor. Las principales causas de ataxia aguda se exponen en la Tabla1.

Tabla I. CAUSAS DE ATAXIA AGUDA EN PEDIATRIA
Ataxia por desmielinización inmunomediada Ataxia aguda cerebelosa o cerebelitis postinfecciosa Encefalomielitis desmielinizante aguda (EMDA) Esclerosis múltiple infantil
Ataxia por infección directa Cerebelitis aguda Meningoencefalitis aguda Encefalitis de tronco Sepsis (infección sistémica)
Ataxia de origen tóxico Intoxicaciones medicamentosas Ingesta de alcohol y otros abusos de drogas Inhalación de monóxido de carbono Metales pesados
Ataxia postraumática Contusión cerebelosa o hemorragia Síndrome postconcusión cerebral Hematoma en fosa posterior Disección vertebrobasilar
Ataxia por efecto de masa Tumores Lesiones vasculares Abscesos
Ataxia por hidrocefalia
Ataxia post accidente cerebro-vascular (ACV) ACV isquémico (territorio vertebrobasilar o de PICA) ACV hemorrágico cerebeloso Vasculitis
Ataxia sensorial Síndrome Guillain Barré Síndrome de Miller Fisher
Otras causas Laberintitis aguda Síndromes paraneoplásicos - Sme de opsoclonus-mioclonus (Kinsbourne) - Linfomas - Otros Mielinólisis central pontina Síndrome de desviación tónica de la mirada al cenit ("upward gaze") Ataxia "funcional"
Ataxias agudas recurrentes Migraña basilar Crisis epilépticas • Fenómenos postictales • Crisis no convulsivas Ataxia episódica familiar I y II, autosómica dominante. Errores congénitos del metabolismo: • Trastornos del ciclo de la urea • Leucinosia o enf. de orina con olor a jarabe de arce • Enf. de Hartnup • Deficiencia de piruvato dehidrogenasa. • Trastornos mitocondriales (Sínd de Leigh, MELAS, etc)

2. 1. Cerebelitis aguda o ataxia cerebelosa aguda postinfecciosa.

Es responsable del 40% de todos los casos de ataxia aguda en niños. Afecta generalmente a niños en edad preescolar (55% de entre 2 y 4 años) con predominio femenino.

Se genera por una desmielinización cerebelosa inmunomediada. En un 70% de los niños se identifica un proceso infeccioso entre 5 y 21 días antes del desarrollo de la ataxia.

Desde el punto de vista clínico, el inicio suele ser repentino, con alteración en la marcha que va desde ampliación de la base de sustentación hasta pérdida de marcha independiente. Se puede acompañar de dismetría, temblor intencional, hipotonía y nistagmo. La sintomatología, de severidad variada, alcanza su máxima expresión en las primeras horas, tras las que se detiene para luego comenzar la mejoría en un tiempo también variable. Es característica la ausencia de signos de hipertensión intracraneal, alteración de la conciencia, convulsiones o fiebre.

La mejoría se produce en pocos días. La recuperación completa con normalización de la marcha varía, según los reportes, entre 15 días y 6 meses.

Tabla II. Gérmenes asociados a la ataxia cerebelosa aguda.

Infecciones asociadas con cerebelitis postinfecciosa

- Varicela zoster
- Epstein Barr
- Parotiditis
- Influenzae A y B
- Hepatitis A
- Mycoplasma pneumoniae
- Herpes simplex tipo I
- Coxsackie A
- Coxsackie B
- Echovirus tipo 6
- Echovirus tipo 9
- Parvovirus B19
- Enterovirus tipo 71
- Sarampión
- Legionella pneumophila

Infección directa

- Varicela zoster
- Echovirus tipo 9
- Coxsackie B
- Meningitis bacteriana
 - Meningococo
 - Neumococo

El LCR generalmente es normal, Las neuroimágenes (TAC, RM) en general son normales.

2. 2. Ataxia aguda de origen tóxico

Las intoxicaciones son responsables del 30% de los casos de ataxia aguda.

Los niños más afectados son varones en edad preescolar, normalmente por ingesta accidental de fármacos sedantes e hipnóticos (benzodiazepinas, anticonvulsivantes, antihistamínicos, antidepresivos). En preadolescentes y adolescentes la intoxicación se producen por la ingesta voluntaria de alcohol o consumo de otras drogas como el cannabis (marihuana), inhalación de solventes, derivados anfetamínicos o LSD.

En general en las intoxicaciones, la ataxia es un elemento más dentro de un cuadro sistémico que puede asociar disminución del estado de conciencia (varía desde el delirio y la agitación, hasta letargia y coma), vómitos, náuseas, astenia, cefaleas y/o mareos, etc.

2.3. Ataxia postraumática

Generalmente las ataxias postraumáticas se manifiestan precozmente tras el traumatismo como parte del síndrome postconcusión, junto a vómitos y depresión transitoria del sensorio. Suelen tener buen pronóstico y restitución ad integrum.

Ante la sospecha clínica debe solicitarse de urgencia neuroimágenes, TAC o preferentemente RMN de cerebro.

2.4. Ataxias por efecto de masa intracraneal

Aproximadamente el 60% de los tumores encefálicos en la infancia se ubican en tronco del encéfalo o cerebelo.

Si bien los tumores de fosa posterior por lo general se presentan con una ataxia de instauración lentamente progresiva con síntomas de hipertensión intracraneal (cefaleas, vómitos, edema de papila o afectación de pares craneales), las descompensaciones agudas son relativamente frecuentes. Ello suele ser debido a un brusco aumento de tamaño por hemorragia intratumoral o a hidrocefalia.

En estos casos de ataxia las neuroimágenes (TAC y RMN de cerebro) orientarán la conducta quirúrgica.

2. 5. Ataxia por hidrocefalia

Puede aparecer ataxia aguda secundaria a hidrocefalia de instalación rápida, producida por una lesión tumoral cuyo crecimiento ocluye la normal circulación del LCR o por lesión vascular como las malformaciones arteriovenosas.

2. 6. Ataxia por accidente cerebrovascular

Los accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos, por afectación de la circulación cerebral posterior son una causa rara de ataxia en pediatría.

Cuando estas enfermedades se presentan, la ataxia es un signo prominente tanto en las isquemias como en las hemorragias del cerebelo.

Algunas vasculitis (lupus, periarteritis, enfermedad de Kawasaki) presentan ataxia al afectar vasos intracraneales.

2. 7. Ataxias agudas de etiología infecciosa.

Un pequeño porcentaje de las ataxias producidas por cerebelitis se deben a afectación directa de un microorganismo (más frecuentemente viral) sobre el cerebelo.

La ataxia puede ser el signo inicial de meningitis, encefalitis y meningoencefalitis, tanto de etiología vírica como bacteriana. Normalmente se acompaña de fiebre y afectación del estado de conciencia.

Los agentes etiológicos más comunes son: virus Epstein-Barr, Listeria y enterovirus.

El LCR es siempre anormal, presentando características de infección viral o bacteriana acorde con el germen aislado en su cultivo.

2. 8. Ataxia en encefalomiелitis desmielinizante aguda (EMDA).

Esta es una encefalomiелitis producida por una respuesta inmunomediada secundaria a una infección de SNC, que produce desmielinización multifocal. Habitualmente se produce en la fase de recuperación de una infección viral o postvaccinal . La ataxia es un signo muy común en esta entidad. La diferencia con la cerebelitis aguda post infecciosa está claramente establecida por: alteración del estado de conciencia, presencia de convulsiones o la repentina aparición de déficits neurológicos multifocales (neuropatías craneales, hemiparesia, miелitis transversa, etc.).

La RMN de cerebro es fundamental en el diagnóstico de esta patología ya que permite la identificación y categorización de las lesiones desmielinizantes multifocales existentes.

2. 9. Ataxia sensorial o tabética

Se produce por afectación de las vías sensoriales aferentes al cerebelo (cordones posteriores medulares, raíces espinales o nervios periféricos). El signo clínico distintivo y característico de este tipo de ataxia es el signo de Romberg positivo, además presenta disminución de los reflejos tendinosos profundos y en algunos casos debilidad.

2. 10. Laberintitis aguda

Afectación del sistema vestibular de etiología infecciosa o traumática. Aparece ataxia junto con vómitos, vértigo, hipoacusia, nistagmo y tinnitus.

2. 11. Encefalopatía mioclónica con opsoclonus (síndrome opsoclonus-mioclonus o síndrome de Kinsbourne).

Se inicia de forma aguda o subaguda entre los 6 meses y 6 años y se caracteriza por movimientos rápidos multidireccionales conjugados caóticos de los ojos (opsoclonus) y mioclonías de extremidades, cabeza, cara y tronco, y ataxia. Puede ocurrir en forma idiopática, secundaria a una infección viral (en la minoría de los casos), o como efecto remoto de un neuroblastoma oculto o ganglioneuroblastoma situado generalmente en mediastino o abdomen (fen. paraneoplásico).

2. 12. Ataxia “funcional”

En algunas oportunidades los trastornos emocionales y psicológicos pueden ser manifestados, por lo general en mujeres adolescentes, por trastornos en la marcha que se interpreta erróneamente como ataxia. Por lo general en estos casos la marcha carece de aumento de la base de sustentación, y las pacientes no presentan caídas. La clave diagnóstica está en identificar la inconsistencia de los signos clínicos y la ausencia de una reconocida distribución neuroanatómica de los mismos [20].

ATAXIA AGUDA EPISODICA O RECURRENTE

2. 13. Migraña basilar.

Ocurre en niños de cualquier edad. Se caracteriza por episodios agudos y recurrentes de vértigo, náuseas, vómitos, disfunción de pares craneales (diplopía), percepciones visuales positivas, hemiparesia, ataxia (en un 50% de los casos), y cefalea. En el inicio, las características del episodio, pueden hacer sospechar una lesión focal (vascular, etc.), pero la descripción de fenómenos visuales positivos sugieren la naturaleza migrañosa del episodio. Las manifestaciones neurológicas pueden durar desde pocas horas hasta 3-4 días. Una historia familiar de migraña es frecuente y de gran ayuda diagnóstica.

2. 14. Crisis epilépticas

Tanto en fase ictal como en fase postictal de una crisis epiléptica, es posible la presencia de ataxia. Las crisis no convulsivas pueden asimismo manifestarse con ataxia acompañada o no de alteración de la conciencia, sin movimientos clónicos evidentes, pero con la presencia de sutiles mioclonías y episodios atónicos.

2. 15. Ataxia aguda en errores congénitos del metabolismo.

Diversas enfermedades hereditarias metabólicas cursan con ataxia aguda, con frecuencia recurrente, en forma de crisis desencadenadas por modificaciones dietarias (ayunos prolongados, sobrecargas proteicas), interurrencias infecciosas u otros eventos estresantes para el organismo.

En este grupo se incluyen aminoacidopatías (enfermedad de Hartnup y del jarabe de arce), deficiencia en piruvato deshidrogenasa (síndrome de Leigh), hiperamonemias, acidurias orgánicas, lipidosis, enfermedad de Refsum y porfirias entre otras.

3. Diagnóstico

3.1 Evaluación clínica

3.1.1 Anamnesis

Es imprescindible realizar un interrogatorio riguroso acerca de antecedentes personales actuales o recientes de traumas, infecciones (vías respiratorias, gastroenteritis, etc), fiebre, ingesta de tóxicos o fármacos, ingesta de alcohol o drogas, inhalación de gases, ayuno prolongado, vómitos reiterados, epilepsia, problemas psiquiátricos o de conducta previos. Repasar los antecedentes personales pasados, existencia de episodios previos de ataxia, retraso del desarrollo, trastornos psiquiátricos, cefaleas, epilepsia u otros.

Investigar antecedentes familiares de ataxias hereditarias, enfermedades vasculares, metabólicas o migraña.

3.1.2. Examen físico

Es imprescindible realizar un examen neurológico completo enfatizando la búsqueda de otros déficits neurológicos, ya que inicialmente será fundamental descartar causas graves tales:

- Signos de hipertensión endocraneana o diplopía: Tumores de fosa posterior o hidrocefalia
- Rigidez de nuca: meningitis
- Estado de conciencia: stroke, intoxicaciones
- Alteraciones del tamaño o reactividad pupilar: tumor de fosa posterior, stroke, intoxicaciones
- Cefalea y los vómitos: son signos de alarma que se asocian a los tumores de fosa posterior pero también a la migraña basilar. La somnolencia y el nistagmus hacen pensar en una intoxicación.

Los signos clínicos de la disfunción cerebelosa o de sus interconexiones son:

- Ataxia, distaxia o dismetría (pérdida de las distancias).
- Temblor de actitud o intención.
- Hipotonía muscular.
- Asinergia (dificultad de realizar todos los movimientos que componen un acto).
- Disdiadococinesia (alteración de los movimientos alternos).
- Descomposición del movimiento.
- Reflejos pendulares.
- Disartria, trastorno de la escritura.
- Nistagmo.

Maniobras para valorar distaxia de los brazos

- Manos extendidas al frente (buscando temblor postural).
- Prueba índice nariz (buscando temblor de acción y dismetría).
- Movimientos alternantes rápidos y de prono-supinación (busca disdiadococinesia, dismetría y lentitud).

Maniobras clínico para valorar distaxia de las piernas

- Estación de pie, deambulación, marcha en tándem.
- Prueba talón rodilla.

En general los padres consultan porque sus hijos presentan un súbito aumento de la base de sustentación o rechazo de la deambulación. Raramente presentan disartria o inestabilidad en el movimiento de los brazos o el tronco.

3.2. Estudios complementarios

Los estudios complementarios deben orientarse de acuerdo a la sospecha clínica etiológica. Es fundamental siempre descartar las patologías más graves causantes de ataxia: proceso expansivo intracraneal, infección, enfermedades metabólicas e intoxicación. El diagnóstico de la ataxia aguda cerebelosa es siempre por exclusión.

Neuroimágenes:

En toda ataxia aguda debe realizarse siempre un TAC cerebral, sobre todo si es de causa postraumática o si se sospecha hipertensión endocraneana. Excepto en los casos claros de intoxicación o de cerebelitis postvaricela.

Se hará además una RM si se sospecha encefalomielitis diseminada aguda, esclerosis múltiple, enfermedad metabólica, epilepsia, infecciones de SNC, enfermedad cerebrovascular, síndrome de opsoclónus-mioclónus y cuando las intoxicaciones sean causadas por monóxido de carbono.

Punción lumbar:

El estudio de LCR está indicado cuando se piense en una infección de SNC, una EMDA o una esclerosis múltiple.

Tener en cuenta que entre el 26-50% de las cerebelitis postinfecciosas puede existir ligera pleocitosis y/o leve elevación de la proteinorraquia.

Análisis de tóxicos:

Obligados cuando la anamnesis lo sugiera, si la causa no está clara, o si hay alteración del nivel de conciencia y la TAC es normal.

Se puede investigar en orina la presencia de: anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas, metabolitos de otras drogas anticonvulsivantes como el ácido valproico, barbitúricos, difenilhidantoina, morfina, cocaína, tetrahydrocarabinol (THC), opiáceos, alcoholuria, etc.

4. Tratamiento, evolución y pronóstico

- Cerebelitis postinfecciosa: no tiene tratamiento específico. No hay evidencia que las terapias inmunosupresoras mejoren el resultado final. La mayoría inician la recuperación en la primera semana tras el inicio de la sintomatología. La mejoría es completa sin secuelas en 9 de cada 10 niños a los 4 meses del proceso.
- Intoxicaciones dependerá de la naturaleza y la cantidad del compuesto ingerido.

Procesos desmielinizantes como EMDA deben recibir pulsos de corticoides precozmente.

El pronóstico de la ataxia aguda dependerá de la etiología subyacente. Los tumores, ACV, traumatismos craneanos graves son por lo general trastornos de alta morbilidad y mortalidad.

Algoritmo

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Urgencia neurológica. Principales causas, cerebelitis aguda postinfecciosa e intoxicación

Diagnóstico diferencial: Pseudoataxia, Debilidad, Vértigo, Conversión.

